



数据结构

Data Structure

许 蕾

xlei@nju.edu.cn



第五章 树与二叉树



- 树和森林的概念
- 二叉树
- 二叉树遍历
- 线索化二叉树
- 树与森林
- 堆
- Huffman树



森林的遍历



- 森林的遍历也分为**深度优先遍历**和**广度优先遍历**，深度优先遍历又可分为**先根次序遍历**和**后根次序遍历**。

深度优先遍历

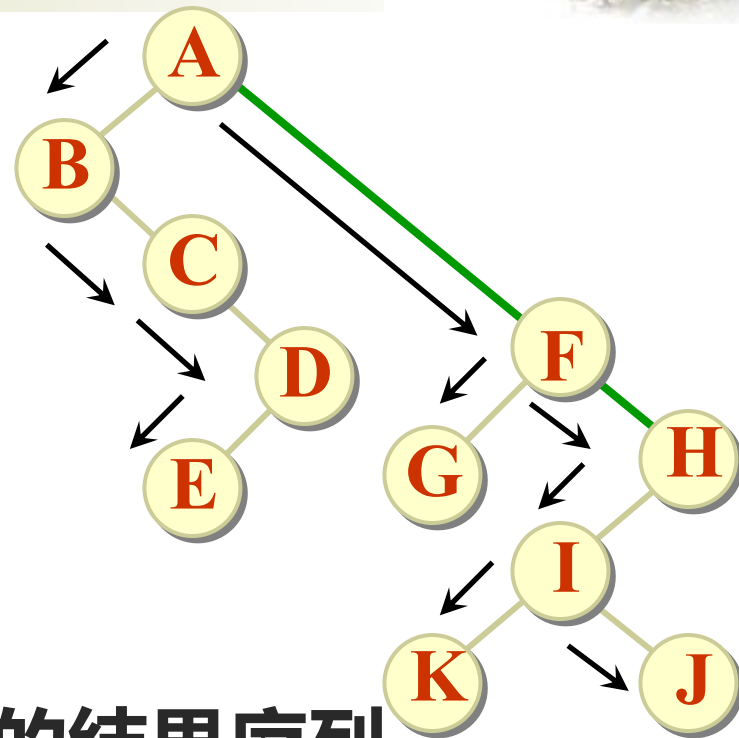
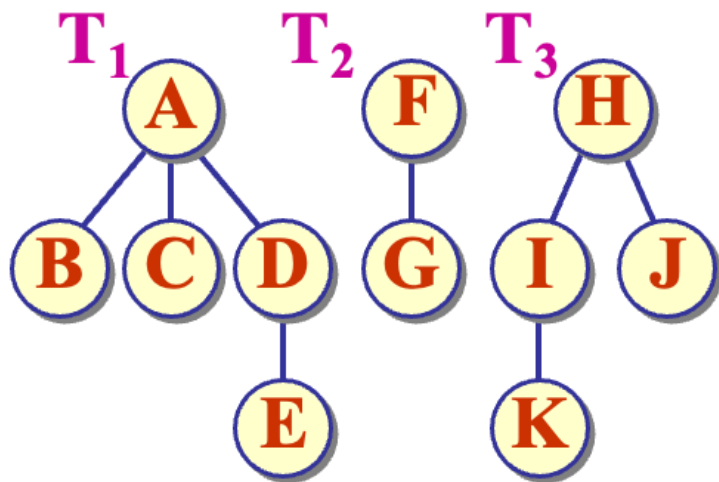
- 给定森林 F ，若 $F = \emptyset$ ，则遍历结束。
- 否则，若 $F = \{\{T_1 = \{r_1, T_{11}, \dots, T_{1k}\}, T_2, \dots, T_m\}$ ，则可以导出先根遍历、后根遍历两种方法。其中， r_1 是第一棵树的根结点， $\{T_{11}, \dots, T_{1k}\}$ 是第一棵树的子树森林， $\{T_2, \dots, T_m\}$ 是除去第一棵树之后剩余的树构成的森林。



森林的先根次序遍历



- 若森林 $F = \emptyset$ ，返回；否则
 - ✓ 访问森林的根（也是第一棵树的根） r_1 ;
 - ✓ 先根遍历森林第一棵树的根的子树森林 $\{T_{11}, \dots, T_{1k}\}$;
 - ✓ 先根遍历森林中除第一棵树外其他树组成的森林 $\{T_2, \dots, T_m\}$ 。



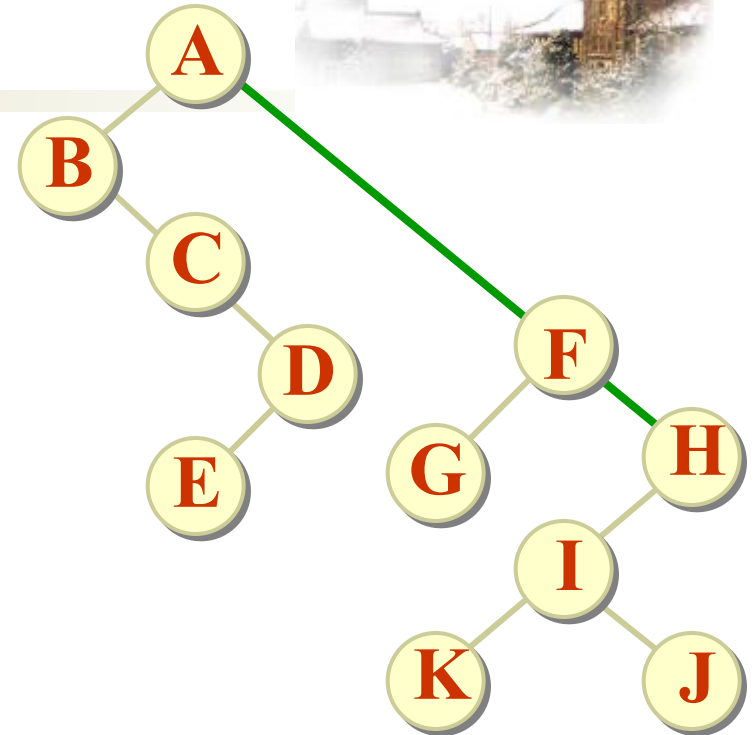
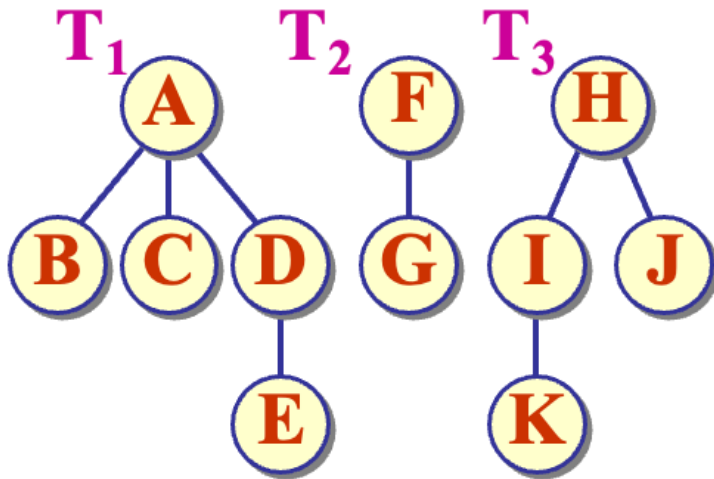
- 森林的先根次序遍历的结果序列
ABCDE FG HIKJ
- 这相当于对应二叉树的前序遍历结果。



森林的后根次序遍历



- 若森林 $F = \emptyset$, 返回; 否则
 - ✓ 后根遍历森林 F 第一棵树的根结点的子树森林 $\{T_{11}, \dots, T_{1k}\}$;
 - ✓ 访问森林的根结点 r_1 ;
 - ✓ 后根遍历森林中除第一棵树外其他树组成的森林 $\{T_2, \dots, T_m\}$ 。



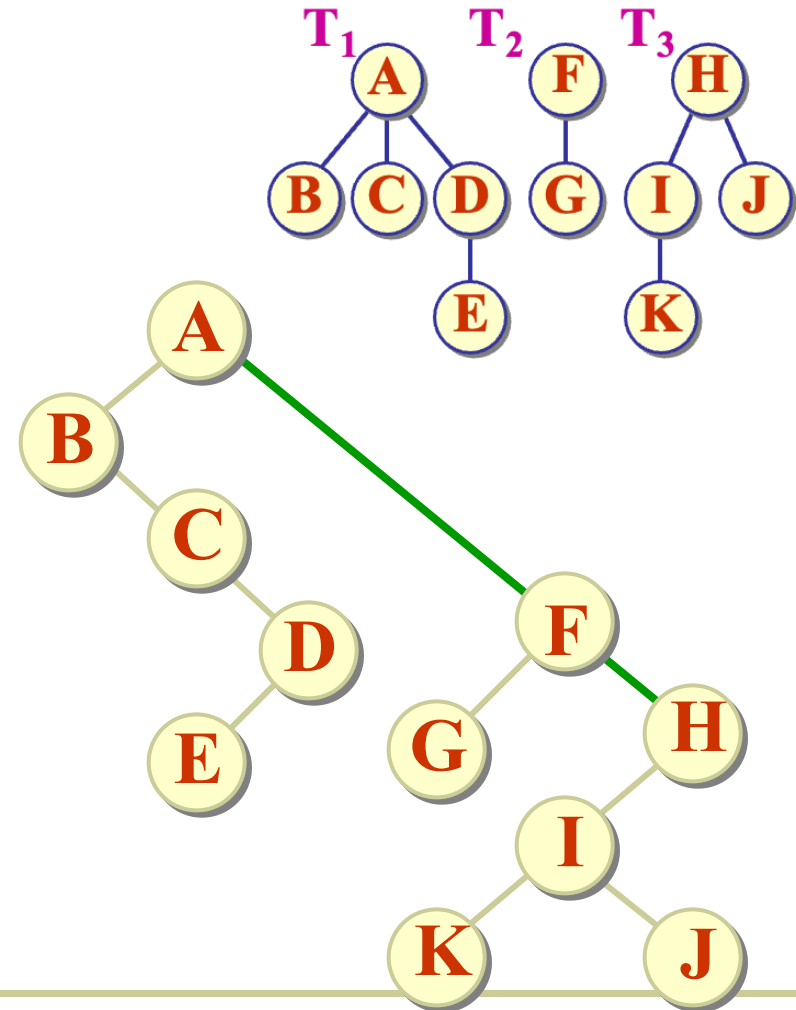
- 森林的**后根**次序遍历的结果序列
BCEDA GF KIJH
- 这相当于对应二叉树**中序**遍历的结果。



广度优先遍历（层次序遍历）



- 若森林 F 为空，返回；
否则
 - ✓ 依次遍历各棵树的根结点；
 - ✓ 依次遍历各棵树根结点的所有子女；
 - ✓ 依次遍历这些子女结点的子女结点；
 - ✓



AFH BCDGIJ EK



- 1. 树转换为二叉树的规则是：左指针指向_____，右指针指向_____。
- 2. 森林转换为二叉树时，先将每棵树转换为二叉树，然后将后续树的根节点作为前一棵树根节点的_____。
- 3. 在二叉树中，如果一个节点有右孩子，说明在原来的树或森林中该节点有_____。
- 4. 三棵树的森林转换成的二叉树，其根节点的右子树对应原森林中的_____。
- 5. 将二叉树**B**转换回森林时，如果**B**的根节点没有右孩子，则转换得到的森林包含_____棵树。
- 6. 在树**T**转换为二叉树**BT**后，**T**中叶子节点在**BT**中一定是_____的节点。
- 7. 森林**F**有**m**棵树，总共**n**个节点，转换成的二叉树有_____个节点。